

智慧农业物联网监测系统技术方案

一、项目背景

本项目面向现代农业园区，旨在通过物联网技术实现农作物生长环境的实时监测与智能预警。系统部署在山东省寿光市蔬菜种植基地，覆盖面积约 200 亩，主要种植作物为番茄和黄瓜。

二、系统架构

系统由三层构成：

感知层：部署 50 个环境传感器节点，每个节点采集空气温度、空气湿度、土壤湿度、光照强度、二氧化碳浓度五项数据。传感器型号为 SHT30 和 BH1750，数据采集频率为每 10 分钟一次。

传输层：采用 LoRa 无线通信技术，网关型号为 RA-08，传输距离可达 3 公里。数据通过 MQTT 协议上传至云平台。

应用层：云平台采用阿里云 IoT 服务，后端使用 Python 和 Django 框架开发，数据库为 MySQL。前端提供 Web 端和微信小程序两种访问方式。

三、核心功能

实时监测：用户可在 Web 端查看各传感器的实时数据，数据刷新频率为 1 分钟。

智能预警：当空气温度超过 35 °C 或土壤湿度低于 30% 时，系统自动向管理员发送短信和微信通知。

历史数据分析：系统存储最近 12 个月的历史数据，支持按日、周、月生成趋势图表。

远程控制：管理员可通过小程序远程开启或关闭灌溉设备，灌溉设备型号为 IR-200。

四、部署与运维

系统于 2025 年 3 月正式上线，目前运行稳定。运维团队共 3 人，负责日常巡检和故障处理。系统平均无故障运行时间为 720 小时，数据准确率达到 98.5%。

五、项目成果

项目上线后，园区灌溉用水量减少 25%，番茄产量提升 12%，黄瓜产量提升 8%。该项目获得 2025 年山东省智慧农业创新大赛二等奖。

六、未来规划

下一步计划引入 AI 病虫害识别功能，利用摄像头采集叶片图像，通过深度学习模型识别病虫害类型。预计 2026 年底完成试点。